



Normalización frente a desnormalización

POWER BI BUSINESS INTELLIGENCE

Para comprender algunos conceptos de los esquemas de estrella es importante conocer los conceptos de normalización y desnormalización.

NORMALIZACIÓN

Es el término que se usa para describir los datos almacenados en una tabla de una manera que se reducen los datos repetitivos.

Supongamos una tabla de productos que tiene una columna de valor de clave única, como la clave de producto, y columnas adicionales que describen características de los productos, incluidos el nombre, la categoría, el color y el tamaño. Una tabla de ventas se considera normalizada cuando almacena solo claves, como la clave de producto.

En la imagen siguiente, podemos ver que solo la columna ProductKey registra el producto.

	SalesOrderNumber	OrderDate	ProductKey	ResellerKey	SalesAmount
1	SO69561	2020-05-31	594	546	226.00
2	SO69560	2020-05-30	513	100	218.45
3	SO69560	2020-05-30	594	100	113.00
4	SO69539	2020-05-28	243	529	858.90
5	SO69539	2020-05-28	378	529	1466.01
6	SO69541	2020-05-28	594	661	113.00
7	SO69542	2020-05-28	243	317	1717.80
8	SO69544	2020-05-28	243	666	3435.60
9	SO69545	2020-05-28	378	436	5864.04
10	SO69532	2020-05-27	594	312	113.00
11	SO69532	2020-05-27	513	312	436.90
12	SO69533	2020-05-27	594	476	226.00

DESNORMALIZACIÓN

Si la tabla de ventas almacena detalles de los productos más allá de la clave, se considera desnormalizada.

Por ejemplo, en la siguiente tabla, vemos que la columna ProductKey y otras columnas registran datos relacionados con los productos.

	SalesOrderNumber	OrderDate	ProductKey	Product	Category	Color	Size	ResellerKey	SalesAmount
1	SO69561	2020-05-31	594	Mountain-500 Silver, 48	Bikes	Silver	48	546	226.00
2	SO69560	2020-05-30	513	ML Mountain Frame-W - Silver, 46	Components	Silver	46	100	218.45
3	SO69560	2020-05-30	594	Mountain-500 Silver, 48	Bikes	Silver	48	100	113.00
4	SO69539	2020-05-28	243	HL Road Frame - Red, 44	Components	Red	44	529	858.90
5	SO69539	2020-05-28	378	Road-250 Black, 52	Bikes	Black	52	529	1466.01
6	SO69541	2020-05-28	594	Mountain-500 Silver, 48	Bikes	Silver	48	661	113.00
7	SO69542	2020-05-28	243	HL Road Frame - Red, 44	Components	Red	44	317	1717.80
8	SO69544	2020-05-28	243	HL Road Frame - Red, 44	Components	Red	44	666	3435.60
9	SO69545	2020-05-28	378	Road-250 Black, 52	Bikes	Black	52	436	5864.04
10	SO69532	2020-05-27	594	Mountain-500 Silver, 48	Bikes	Silver	48	312	113.00
11	SO69532	2020-05-27	513	ML Mountain Frame-W - Silver, 46	Components	Silver	46	312	436.90
12	SO69533	2020-05-27	594	Mountain-500 Silver, 48	Bikes	Silver	48	476	226.00

NORMALIZACIÓN FRENTE A DESNORMALIZACIÓN

Cuando se exportan conjuntos de datos a Power BI es probable que nos encontremos con tablas que presentan un conjunto de datos desnormalizado. En este caso, usaremos Power Query para transformar y dar forma a los datos de origen, para convertirlos en tablas normalizadas.

En la medida de lo posible, debemos intentar desarrollar siempre modelos de datos de Power BI optimizados, con tablas que representen hechos normalizados y datos de dimensiones.